Resumen · Tema 11: Estadística

4º ESO

Conceptos

Población · muestra representativa · variables cualitativas o cuantitativas (discretas, continuas en intervalos).
Frecuencias f_i, h_i, F_i · gráficos.

Centralización

$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{N}$ · mediana: valor central · moda: más frecuente.
Cuartiles Q_1, $Q_2 = Me$, Q_3 · percentiles.

Dispersión

Rango · $Q_3 - Q_1$.
$\sigma^2 = \frac{\sum x_i^2 f_i}{N} - \bar{x}^2$ · $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$.
$CV = \frac{\sigma}{\bar{x}}$: compara dispersiones.

Ejemplo

4, 5, 5, 6, 7, 9: $\bar{x} = 6$, $Me = 5{,}5$, $Mo = 5$, $\sigma \approx 1{,}63$.

Ojo

Media sensible a extremos; mediana no.
Diagrama de caja: mín, Q_1, Me, Q_3, máx.